

APENDICE II
T A B L A S

A. LOGARITMOS COMUNES

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396

A. LOGARITMOS COMUNES

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996

B. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS NATURALES

Radianes	Grados	sen	cos	tg	ctg		
.0000	0.0	.0000	1.0000	.0000	—	90.0	1.5708
.0087	0.5	.0087	1.0000	.0087	114.5887	89.5	1.5621
.0175	1.0	.0175	.9998	.0175	57.2900	89.0	1.5533
.0262	1.5	.0262	.9997	.0262	38.1885	88.5	1.5446
.0349	2.0	.0349	.9994	.0349	28.6363	88.0	1.5359
.0436	2.5	.0436	.9990	.0437	22.9038	87.5	1.5272
.0524	3.0	.0523	.9986	.0524	19.0811	87.0	1.5184
.0611	3.5	.0610	.9981	.0612	16.3499	86.5	1.5097
.0698	4.0	.0698	.9976	.0699	14.3007	86.0	1.5010
.0785	4.5	.0785	.9969	.0787	12.7062	85.5	1.4923
.0873	5.0	.0872	.9962	.0875	11.4301	85.0	1.4835
.0960	5.5	.0958	.9954	.0963	10.3854	84.5	1.4748
.1047	6.0	.1045	.9945	.1051	9.5144	84.0	1.4661
.1134	6.5	.1132	.9936	.1139	8.7769	83.5	1.4574
.1222	7.0	.1219	.9925	.1228	8.1443	83.0	1.4486
.1309	7.5	.1305	.9914	.1317	7.5958	82.5	1.4399
.1396	8.0	.1392	.9903	.1405	7.1154	82.0	1.4312
.1484	8.5	.1478	.9890	.1495	6.6912	81.5	1.4224
.1571	9.0	.1564	.9877	.1584	6.3138	81.0	1.4137
.1658	9.5	.1650	.9863	.1673	5.9758	80.5	1.4050
.1745	10.0	.1736	.9848	.1763	5.6713	80.0	1.3963
.1833	10.5	.1822	.9833	.1853	5.3955	79.5	1.3875
.1920	11.0	.1908	.9816	.1944	5.1446	79.0	1.3788
.2007	11.5	.1994	.9799	.2035	4.9152	78.5	1.3701
.2094	12.0	.2079	.9781	.2126	4.7046	78.0	1.3614
.2182	12.5	.2164	.9763	.2217	4.5107	77.5	1.3526
.2269	13.0	.2250	.9744	.2309	4.3315	77.0	1.3439
.2356	13.5	.2334	.9724	.2401	4.1653	76.5	1.3352
.2443	14.0	.2419	.9703	.2493	4.0108	76.0	1.3265
.2531	14.5	.2504	.9681	.2586	3.8667	75.5	1.3177
.2618	15.0	.2588	.9659	.2679	3.7321	75.0	1.3090
.2705	15.5	.2672	.9636	.2773	3.6059	74.5	1.3003
.2793	16.0	.2756	.9613	.2867	3.4874	74.0	1.2915
.2880	16.5	.2840	.9588	.2962	3.3759	73.5	1.2828
.2967	17.0	.2924	.9563	.3057	3.2709	73.0	1.2741
.3054	17.5	.3007	.9537	.3153	3.1716	72.5	1.2654
.3142	18.0	.3090	.9511	.3249	3.0777	72.0	1.2566
.3229	18.5	.3173	.9483	.3346	2.9887	71.5	1.2479
.3316	19.0	.3256	.9455	.3443	2.9042	71.0	1.2392
.3403	19.5	.3338	.9426	.3541	2.8239	70.5	1.2305
.3491	20.0	.3420	.9397	.3640	2.7475	70.0	1.2217
.3578	20.5	.3502	.9367	.3739	2.6746	69.5	1.2130
.3665	21.0	.3584	.9336	.3839	2.6051	69.0	1.2043
.3752	21.5	.3665	.9304	.3939	2.5386	68.5	1.1956
.3840	22.0	.3746	.9272	.4040	2.4751	68.0	1.1868
.3927	22.5	.3827	.9239	.4142	2.4142	67.5	1.1781
		cos	sen	ctg	tg	Grados	Radianes

B. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS NATURALES

Radianes	Grados	sen	cos	tg	ctg		
.3927	22.5	.3827	.9239	.4142	2.4142	67.5	1.1781
.4014	23.0	.3907	.9205	.4245	2.3559	67.0	1.1694
.4102	23.5	.3987	.9171	.4348	2.2998	66.5	1.1606
.4189	24.0	.4067	.9135	.4452	2.2460	66.0	1.1519
.4276	24.5	.4147	.9100	.4557	2.1943	65.5	1.1432
.4363	25.0	.4226	.9063	.4663	2.1445	65.0	1.1345
.4451	25.5	.4305	.9026	.4770	2.0965	64.5	1.1257
.4538	26.0	.4384	.8988	.4877	2.0503	64.0	1.1170
.4625	26.5	.4462	.8949	.4986	2.0057	63.5	1.1083
.4712	27.0	.4540	.8910	.5095	1.9626	63.0	1.0996
.4800	27.5	.4617	.8870	.5206	1.9210	62.5	1.0908
.4887	28.0	.4695	.8829	.5317	1.8807	62.0	1.0821
.4974	28.5	.4772	.8788	.5430	1.8418	61.5	1.0734
.5061	29.0	.4848	.8746	.5543	1.8040	61.0	1.0647
.5149	29.5	.4924	.8704	.5658	1.7675	60.5	1.0559
.5236	30.0	.5000	.8660	.5774	1.7321	60.0	1.0472
.5323	30.5	.5075	.8616	.5890	1.6977	59.5	1.0385
.5411	31.0	.5150	.8572	.6009	1.6643	59.0	1.0297
.5498	31.5	.5225	.8526	.6128	1.6319	58.5	1.0210
.5585	32.0	.5299	.8480	.6249	1.6003	58.0	1.0123
.5672	32.5	.5373	.8434	.6371	1.5697	57.5	1.0036
.5760	33.0	.5446	.8387	.6494	1.5399	57.0	.9948
.5847	33.5	.5519	.8339	.6619	1.5108	56.5	.9861
.5934	34.0	.5592	.8290	.6745	1.4826	56.0	.9774
.6021	34.5	.5664	.8241	.6873	1.4550	55.5	.9687
.6109	35.0	.5736	.8192	.7002	1.4281	55.0	.9599
.6196	35.5	.5807	.8141	.7133	1.4019	54.5	.9512
.6283	36.0	.5878	.8090	.7265	1.3764	54.0	.9425
.6370	36.5	.5948	.8039	.7400	1.3514	53.5	.9338
.6458	37.0	.6018	.7986	.7536	1.3270	53.0	.9250
.6545	37.5	.6088	.7934	.7673	1.3032	52.5	.9163
.6632	38.0	.6157	.7880	.7813	1.2799	52.0	.9076
.6720	38.5	.6225	.7826	.7954	1.2572	51.5	.8988
.6807	39.0	.6293	.7771	.8098	1.2349	51.0	.8901
.6894	39.5	.6361	.7716	.8243	1.2131	50.5	.8814
.6981	40.0	.6428	.7660	.8391	1.1918	50.0	.8727
.7069	40.5	.6494	.7604	.8541	1.1708	49.5	.8639
.7156	41.0	.6561	.7547	.8693	1.1504	49.0	.8552
.7243	41.5	.6626	.7490	.8847	1.1303	48.5	.8465
.7330	42.0	.6691	.7431	.9004	1.1106	48.0	.8378
.7418	42.5	.6756	.7373	.9163	1.0913	47.5	.8290
.7505	43.0	.6820	.7314	.9325	1.0724	47.0	.8203
.7592	43.5	.6884	.7254	.9490	1.0538	46.5	.8116
.7679	44.0	.6947	.7193	.9657	1.0355	46.0	.8029
.7767	44.5	.7009	.7133	.9827	1.0176	45.5	.7941
.7854	45.0	.7071	.7071	1.0000	1.0000	45.0	.7854
		cos	sen	ctg	tg	Grados	Radianes

C. VALORES DE e^x Y e^{-x}

x	e^x	e^{-x}	x	e^x	e^{-x}	x	e^x	e^{-x}
0.00	1.000	1.000	0.1	1.105	0.905	1	2.72	0.368
.01	1.010	.990	.2	1.221	.819	2	7.39	.135
.02	1.020	.980	.3	1.350	.741	3	20.09	.0498
.03	1.030	.970	.4	1.492	.670	4	54.60	.0183
.04	1.041	.961	.5	1.649	.607	5	148.4	.00674
.05	1.051	.951	.6	1.822	.549	6	403.4	.00248
.06	1.062	.942	.7	2.014	.497	7	1097.	.000912
.07	1.073	.932	.8	2.226	.449	8	2981.	.000335
.08	1.083	.923	.9	2.460	.407	9	8103.	.000123
.09	1.094	.914	1.0	2.718	.368	10	22026.	.000045

NOTA. $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$.

Ejemplo. $e^{2.81} = e^2 \cdot e^{0.8} \cdot e^{0.01} = (7.39)(2.226)(1.01) = 16.6$.

D. POTENCIAS Y RAÍCES DE ENTEROS

n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	n	n^2	n^3	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$
1	1	1	1.000	1.000	26	676	17,576	5.099	2.962
2	4	8	1.414	1.260	27	729	19,683	5.196	3.000
3	9	27	1.732	1.442	28	784	21,952	5.292	3.037
4	16	64	2.000	1.587	29	841	24,389	5.385	3.072
5	25	125	2.236	1.710	30	900	27,000	5.477	3.107
6	36	216	2.449	1.817	31	961	29,791	5.568	3.141
7	49	343	2.646	1.913	32	1024	32,768	5.657	3.175
8	64	512	2.828	2.000	33	1089	35,937	5.745	3.208
9	81	729	3.000	2.080	34	1156	39,304	5.831	3.240
10	100	1,000	3.162	2.154	35	1225	42,875	5.916	3.271
11	121	1,331	3.317	2.224	36	1296	46,656	6.000	3.302
12	144	1,728	3.464	2.289	37	1369	50,653	6.083	3.332
13	169	2,197	3.606	2.351	38	1444	54,872	6.164	3.362
14	196	2,744	3.742	2.410	39	1521	59,319	6.245	3.391
15	225	3,375	3.873	2.466	40	1600	64,000	6.325	3.420
16	256	4,096	4.000	2.520	41	1681	68,921	6.403	3.448
17	289	4,913	4.123	2.571	42	1764	74,088	6.481	3.476
18	324	5,832	4.243	2.621	43	1849	79,507	6.557	3.503
19	361	6,859	4.359	2.668	44	1936	85,184	6.633	3.530
20	400	8,000	4.472	2.714	45	2025	91,125	6.708	3.557
21	441	9,261	4.583	2.759	46	2116	97,336	6.782	3.583
22	484	10,648	4.690	2.802	47	2209	103,823	6.856	3.609
23	529	12,167	4.796	2.844	48	2304	110,592	6.928	3.634
24	576	13,824	4.899	2.884	49	2401	117,649	7.000	3.659
25	625	15,625	5.000	2.924	50	2500	125,000	7.071	3.684

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

Grupo 1, p. 8

- | | |
|---|---|
| 4. 11; 10; 4. | 14. $(\frac{1}{2}, 0)$. |
| 5. (7) , (-11) . | 15. $\sqrt{a^2 + b^2}$. |
| 8. (-15) , (-11) , (-13) . | 16. 10. |
| 9. (14) . | 17. 30. |
| 10. -3. | 18. $(1, 1 + 2\sqrt{3})$; $(1, 1 - 2\sqrt{3})$. |
| 11. (a, a) , $(-a, a)$, $(-a, -a)$, $(a, -a)$. | 19. 10. |
| 12. $(2, 3)$, 20. | 20. 20. |
| 13. 6, 5. | |

Grupo 2, p. 15

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 20, 26. | 11. $(\frac{3}{4}, 1)$, $(\frac{1}{4}, -1)$, $(2, 0)$. |
| 3. 34. | 12. $(-4, 12)$. |
| 6. $\sqrt{82}$. | 13. $(1, -2)$. |
| 8. 5. | 14. 3. |
| 9. 2, -6. | 15. $(-1, 4)$, $(5, 6)$, $(3, -2)$. |
| 10. $5x - 7y - 24 = 0$. | 19. $(2, 2)$. |

Grupo 3, p. 24

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 4. $-\frac{1}{2}$, $153^\circ 26'$. | 14. $-\frac{1}{2}$. |
| 5. -2, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$. | 15. -8. |
| 7. 5. | 16. 13. |
| 8. 4, -1. | 18. 5. |
| 9. 4. | 19. $4x - 5y - 13 = 0$. |
| 10. $77^\circ 28'$, $54^\circ 10'$, $48^\circ 22'$. | 20. $4x - y - 13 = 0$. |
| 11. $108^\circ 26'$. | 22. 1. |
| 12. $71^\circ 34'$. | 23. $33^\circ 41'$, $56^\circ 19'$. |

Grupo 7, p. 49

- | | |
|-----------------|--|
| 11. $(2, 3)$. | 14. $(4, 2)$, $(\frac{1}{4}, -\frac{3}{4})$. |
| 12. $(1, -2)$. | 15. $(0, 0)$, $(1, 1)$. |

16. $(0, 2), (2, 0)$.
 17. $(2, 2), (2, -2)$.
 19. $(3, 2), (-3, -2), (2, 3), (-2, -3)$.
 20. $(4, 4), (3, 1)$.

Grupo 8, p. 54

3. $x - 2y - 3 = 0$.
 4. $x^2 + y^2 = 4$.
 5. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$.
 6. $2x + 3y - 9 = 0$.
 7. $x + y - 4 = 0$.
 8. $x^2 + y^2 - 9x - 2y + 17 = 0$.
 9. $2x + y + 9 = 0$.
 10. $x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0$.
 11. $x^2 - 8y + 16 = 0$.
 12. $x^2 + y^2 + x - 7y + 12 = 0$.
 13. $4x + 6y - 21 = 0$,
 $4x + 6y + 3 = 0$.
 14. $y^2 - 10x - 8y + 11 = 0$.
 15. $7x^2 + 16y^2 = 112$.
 16. $16x^2 + 7y^2 = 112$.
 17. $5x^2 - 4y^2 = 20$.
 18. $5y^2 - 4x^2 = 20$.
 19. $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$.
 20. $3x^2 + 4y^2 - 24x - 8y + 40 = 0$.
 21. $x^2 - 3y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$.
 22. $x^2 + y^2 = 4$.
 23. $xy + x + 7y - 17 = 0$.
 24. $3x^2 - y^2 - 18x + 24 = 0$.
 25. $3x = 6 - \sqrt{3y^2 + 9}$; $y \neq 0$.

Grupo 9, p. 63

1. $2x - y + 3 = 0$.
 2. $x - y + 3 = 0$.
 3. $3x + y + 2 = 0$.
 4. $5x + 9y - 38 = 0$.
 5. $2x - y = 0$. $3x - 4y + 10 = 0$.
 $7x + 2y - 56 = 0$, $y = 0$.
 6. $3x - 2y - 6 = 0$.
 7. $\frac{x}{-4} + \frac{y}{-4} = 1$.
 8. $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} = 1$.
 9. $x + y - 3 = 0$.
 10. $6x + 5y - 82 = 0$.
 11. $4x - 7y + 36 = 0$.
 13. $3x - 5y + 8 = 0$.
 14. $AB: x - y + 3 = 0$; $BC: 5x + y - 27 = 0$; $AC: x + 2y = 0$.
 15. $5x + y + 9 = 0$.
 16. $11x - 5y - 9 = 0$,
 $13x - y - 45 = 0$.
 17. $(-4, 11), (12, 3), (0, -9)$.
 18. $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.
 19. $(\frac{19}{2}, \frac{3}{2})$.
 20. $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.
 21. 36.
 22. $4x + y - 10 = 0$.
 23. $(-4, 3), (4, 6), (9, 1), (1, -2)$.
 24. 10.
 25. $1\frac{1}{2}$.
 26. 11.
 27. $A = 2\frac{1}{2}$, $B = 1\frac{1}{2}$.
 29. $y = mx - am$.

Grupo 10, p. 70

2. $3x + y + 2 = 0$.
 3. $5x - 3y - 15 = 0$.
 4. $4x + 3y + 13 = 0$.
 5. 4.
 6. $\frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}$.
 7. $\frac{3}{4}; -\frac{3}{4}, \frac{3}{4}$.
 8. $-\frac{3}{4}; 105^\circ 57'; 2\frac{3}{4}, 10$.

9. ± 10 .
 10. $a = 4$, $b = 7$.
 11. $x - 2y + 1 = 0$,
 $x + 2y - 13 = 0$.
 15. $80^\circ 16'$.
 16. $5x - y - 11 = 0$,
 $x + 5y + 3 = 0$.
 28. $b^2x - a^2y = ab^2 - a^2b$.

Grupo 11, p. 77

1. $\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y - 6 = 0$.
 2. $\frac{2}{3}x + \frac{-\sqrt{5}}{3}y - 3 = 0$.
 3. $143^\circ 8'$.
 4. $\frac{12}{13}x + \frac{-5}{13}y - 4 = 0$;
 $p = 4$, $\omega = 337^\circ 23'$.
 5. $\frac{3}{13}\sqrt{13}$.
 6. $\pm \frac{3}{2}\sqrt{5}$.
 8. $4x + 3y - 25 = 0$. $3x - 4y + 25 = 0$.
 9. $x - y + 4\sqrt{2} = 0$, $x - y - 4\sqrt{2} = 0$.
 12. $3x + y + 2\sqrt{10} = 0$, $3x + y - 2\sqrt{10} = 0$.
 14. $-\frac{1}{\sqrt{26}}x + \frac{5}{\sqrt{26}}y - \frac{17}{\sqrt{26}} = 0$.
 15. $3x + 2y + 8\sqrt{13} = 0$, $3x + 2y - 8\sqrt{13} = 0$.
 16. $-\frac{3}{\sqrt{13}}x + \frac{-2}{\sqrt{13}}y - \frac{27}{\sqrt{13}} = 0$.
 18. $\frac{\sqrt{34}}{4}$.
 19. $\frac{23}{39}\sqrt{13}$.
 20. $\frac{19}{10}\sqrt{10}$.

Grupo 12, p. 85

1. $\frac{3}{4}\sqrt{41}$.
 2. $-1\frac{1}{4}\sqrt{5}$.
 3. $\frac{3}{4}\sqrt{2}$; 9.
 4. $\frac{3}{4}$.
 5. $1\frac{1}{4}\sqrt{5}$.
 6. $5x + 12y + 40 = 0$, $5x + 12y - 64 = 0$.
 7. $\frac{6-3\sqrt{29}}{5}$.
 9. $24x - 10y - 3 = 0$.
 10. $\frac{2+2\sqrt{7}}{3}$.
 8. -3 , 7 .
 11. $x + y - 4 = 0$, $x - y - 2 = 0$.
 12. $(2\sqrt{2} - \sqrt{5})x - (\sqrt{2} + \sqrt{5})y + \sqrt{2} + \sqrt{5} = 0$,
 $(2\sqrt{2} + \sqrt{5})x - (\sqrt{2} - \sqrt{5})y + \sqrt{2} - \sqrt{5} = 0$.
 13. $(\sqrt{17} + 4\sqrt{5})x - (2\sqrt{17} + \sqrt{5})y - 4\sqrt{17} - 4\sqrt{5} = 0$.
 17. $4x + 7y + 12 = 0$, $4x - 13y + 12 = 0$.
 18. $x - 2y + 8 = 0$, $13x - 6y + 24 = 0$.
 20. $y^2 = 8x$.
 21. $x^2 = 8y$.
 22. $y^2 + 6y + 12x - 15 = 0$, $y + 3 = 0$.
 23. $x^2 - 2xy + y^2 + 6x + 2y + 9 = 0$.
 24. $8x^2 + 9y^2 - 42x + 72y + 171 = 0$.
 25. $x^2 - 8y^2 + 4x - 74y - 139 = 0$.
 26. $23x^2 - 48xy + 3y^2 + 170x - 122y + 118 = 0$.
 28. 10 .

Grupo 13, p. 94

5. $2x - y + 8 = 0$.
6. $12x - 21y - 28 = 0$.
7. $3x - 4y + 12 = 0$.
8. $5x - 12y + 65 = 0$, $5x - 12y - 65 = 0$.
9. $2x + 3y + 12 = 0$, $2x + 3y - 12 = 0$.
10. $5x - y - 13 = 0$.
11. $9x + 7y - 11 = 0$.
12. $2x - y + 6 = 0$, $5x - 2y + 10 = 0$.
13. $4x + 3y - 12 = 0$, $x + 2y + 2 = 0$.
14. $3x - y - 3\sqrt{2} = 0$, $3x - y + 3\sqrt{2} = 0$.
15. $7x + 12y - 42 = 0$, $7x + 3y + 21 = 0$.
16. $4x + 3y - 12 = 0$, $8x + 15y - 36 = 0$.
17. $\sqrt{5}x + 2y - 9 = 0$, $y + 3 = 0$.
18. $2x + 3y - 12 = 0$, $3x + 2y - 12 = 0$.
19. $x - 4y = 0$.
21. $3x - y + 5 = 0$.
20. $4x + 5y - 7 = 0$.
22. $8x - 3y + 5 = 0$.
23. $5x - 12y + 26 = 0$, $x = 2$.
24. $x - 4y + 8 = 0$, $9x - 4y - 24 = 0$.
25. $3x - y - 18 = 0$, $x - 2y - 1 = 0$.

Grupo 14, p. 96

3. $41x - 5y - 89 = 0$.
16. 18π .
12. 2.
18. $k_1 = \pm 4$, $k_2 = \pm 14$.
15. (7, 4).

Grupo 15, p. 102

1. $(x + 3)^2 + (y + 5)^2 = 49$.
15. $(x - 2)^2 + \left(y - \frac{25}{16}\right)^2 = \frac{625}{256}$.
2. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 10$.
17. $(x - 7)^2 + y^2 = 45$.
3. $(x - 7)^2 + (y + 6)^2 = 89$.
18. $x^2 + \left(y + \frac{11}{3}\right)^2 = \frac{325}{9}$.
4. $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 4$.
19. $(x - 2)^2 + \left(y + \frac{17}{2}\right)^2 = \frac{629}{4}$.
5. $x^2 + (y + 2)^2 = 4$.
20. $\left(x - \frac{1}{22}\right)^2 + \left(y - \frac{65}{22}\right)^2 = \frac{6205}{242}$.
6. $(x + 4)^2 + (y + 1)^2 = 52$.
21. $x - 2y + 10 = 0$.
7. $7, 07$.
22. $x + 2y - 20 = 0$.
8. $(x - 6)^2 + (y + 3)^2 = 25$.
23. $x + 2y - 9 = 0$, $x - 2y + 3 = 0$.
9. $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 58$.
24. $(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 8$.
10. $(x + 1)^2 + y^2 = \frac{324}{25}$.
25. $(x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 1$, $(x - 3)^2 + \left(y + \frac{2}{7}\right)^2 = \frac{121}{49}$.
11. $(x - 2)^2 + \left(y + \frac{7}{8}\right)^2 = \frac{625}{64}$.

Grupo 16, p. 108

1. Centro $(\frac{3}{2}, -\frac{5}{2})$; radio $= \sqrt{5}$.
2. Punto $(-\frac{1}{2}, 1)$.
3. Ningún lugar geométrico.
4. 5π .
5. $2\sqrt{3}\pi$.
9. $x^2 + y^2 - 7x - 4y = 0$; $(\frac{7}{2}, 2)$; $\frac{1}{2}\sqrt{65}$.
10. $6x^2 + 6y^2 - 32x - 25y - 34 = 0$; $(\frac{8}{3}, \frac{5}{6})$; $\frac{1}{12}\sqrt{2465}$.
11. $7x^2 + 7y^2 - 22x + 52y + 21 = 0$; $(\frac{11}{7}, -\frac{29}{7})$; $\frac{1}{7}\sqrt{26}$.
17. $D_1 = D_2$, $E_1 = E_2$, $F_1 \neq F_2$.
18. $(x-2)^2 + (y+\frac{1}{2})^2 = 9$.
19. $5x + 4y - 40 = 0$.
20. $4x - 3y - 32 = 0$, $3x + 4y - 49 = 0$.
21. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 29$.
22. $x^2 + (y-6)^2 = 25$, $(x-6)^2 + (y+2)^2 = 25$.
23. $(x-8)^2 + (y-8)^2 = 13$, $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 13$.
24. $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 5$.
25. $(x-3)^2 + (y-5)^2 = 20$.
26. $(x-4)^2 + (y+1)^2 = 25$, $(x-3)^2 + (y-6)^2 = 25$.
28. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 4$, $(x - \frac{227}{747})^2 + (y - \frac{421}{747})^2 = (\frac{14}{747})^2$.
29. $(x-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.
30. $(x+\frac{3}{2})^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$, $(x-\frac{3}{2})^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.
31. $k = -1$, 25 .
32. $5x - y + 5 = 0$, $5x - y - 47 = 0$.
33. $3\sqrt{2}$.
34. $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$, $4x^2 + 4y^2 - 384x + 37y + 2119 = 0$.
35. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 20$, $(x - \frac{19}{4})^2 + (y + \frac{13}{2})^2 = \frac{1445}{16}$.

Grupo 17, p. 118

6. $x^2 + y^2 + 2x - 8y - 33 = 0$.
7. $x^2 + y^2 - 38x + 167 = 0$.
8. $5x^2 + 5y^2 - 38y - 115 = 0$.
9. $2x^2 + 2y^2 - 20x - 16y + 41 = 0$.
10. $x^2 + y^2 - x - 3y - 10 = 0$, $x^2 + y^2 - 7x + 3y + 2 = 0$.
11. $x^2 + y^2 - 8x + 6 = 0$, $9x^2 + 9y^2 + 88x - 106 = 0$.
13. $x^2 + y^2 - 8x - 16y + 35 = 0$.
14. $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 15 = 0$.
15. $x^2 + y^2 + x + 2y - 10 = 0$, $x^2 + y^2 - 5x - 10y + 20 = 0$.
16. $x^2 + y^2 - x - 2y = 0$, $x^2 + y^2 - 6x - 12y + 25 = 0$.
17. $x^2 + y^2 + 16x - 16y + 24 = 0$.
21. $7x - y - 16 = 0$; $2\sqrt{2}$.
19. $24x - 28y + 3 = 0$.
23. $\frac{3}{4}\sqrt{69}$.
28. $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$.

Grupo 18, p. 127

1. $2x - 3y + 20 = 0$.
2. $3x + 2y - 9 = 0$, $3x + 2y + 17 = 0$.
3. $2x - y + 11 = 0$, $x + 2y - 12 = 0$.
4. $2x + 3y - 21 = 0$.
5. $x - y + 3 = 0$, $x - y + 11 = 0$.
6. $x + 4y + 20 = 0$, $x + 4y - 14 = 0$.
7. $6x + y - 32 = 0$, $x - 6y - 30 = 0$.
13. $46^\circ 24'$.

14. $-5 < k < 5$; $k = \pm 5$; $k > 5$, $k < -5$.
 15. $-1\frac{3}{4} < m < 0$; $m = 0$, $-1\frac{3}{4}$; $m > 0$, $m < -1\frac{3}{4}$.
 17. $2x - 3y - 21 = 0$.
 18. $3x + 5y - 34 = 0$; $5x - 3y = 0$; $\frac{3}{5}\sqrt{34}$; $\sqrt{34}$; $2\frac{3}{5}$; 3.
 19. $x - 4y + 12 = 0$; $4x + y - 3 = 0$; $3\sqrt{17}$; $\frac{3}{4}\sqrt{17}$; 12; $\frac{3}{4}$.
 20. $7x - 4y + 26 = 0$; $4x + 7y - 13 = 0$; $\frac{3}{4}\sqrt{65}$; $\frac{3}{4}\sqrt{65}$; $1\frac{3}{4}$; $2\frac{3}{4}$.
 21. $82^\circ 14'$. 22. $78^\circ 41'$.

Grupo 19, p. 131

7. $x^2 + y^2 - x = 0$. 11. $3x^2 + 3y^2 - 2x - 2y - 4 = 0$.
 8. $3x^2 + 3y^2 + 16x - 20y + 20 = 0$. 14. $3x^2 + 3y^2 - 32x + 57 = 0$.
 9. $8x^2 + 8y^2 - 28x + 38y + 55 = 0$. 15. $2x^2 + 2y^2 + 2x - 10y + 9 = 0$.
 10. $5x^2 + 5y^2 - 16x - 28y + 27 = 0$. 21. $x - 7y + 34 = 0$.

Grupo 20, p. 138

1. $x'^2 + y'^2 = 4$. 8. $3x'^2 - 2y'^2 = 12$. 15. $2x'^2 - 3y'^2 = 1$.
 2. $3x'^2 + 2y'^2 = 6$. 9. $x'y' = 8$. 16. $x'^2 - 3y' = 0$.
 3. $4x'^2 - y'^2 = 4$. 10. $2x'^2 - y'^2 = 0$. 17. $x'^2 + y'^2 = 2$.
 4. $y'^2 - x'^2 = 0$. 11. $x'^2 + y'^2 = 5$. 18. $2x'^2 + y'^2 = 2$.
 5. $x'y' = 1$. 12. $2x'^2 + 5y'^2 = 10$. 19. $y'^2 - 6x'^2 = 9$.
 6. $2x'^2 + y'^2 = 4$. 13. $x'^2 - 3y'^2 = 3$. 20. $x'y' = 2$.
 7. $3x'^2 + 2y'^2 = 6$. 14. $2x'^2 + 3y'^2 = 1$.

Grupo 21, p. 142

1. $(\frac{3}{2}\sqrt{3} - 2, -\frac{3}{2} - 2\sqrt{3})$. 10. $\sqrt{5}x' - 2 = 0$.
 2. $(0, -1)$, $(1, 0)$. 11. $5x'^2 + 2x' - y' - 1 = 0$.
 3. $\sqrt{29}x' - 3 = 0$. 12. $21x'^2 + 15y'^2 - 10 = 0$.
 4. $4y'^2 - \sqrt{2}x' + \sqrt{2}y' = 0$. 13. $6x'^2 + y'^2 - 2 = 0$.
 5. $3\sqrt{3}x'^2 - \sqrt{3}y'^2 - 2 = 0$. 14. $x' - 3y' = 0$, $x' + 3y' = 0$.
 6. $11x'^2 + y'^2 - 8 = 0$. 15. $y' = \sqrt{2}$, $y' = -\sqrt{2}$.
 7. $4x'^2 - y'^2 - 4 = 0$. 16. $5x'^2 + 4x' - 3y' = 0$.
 8. $x'^4 + y'^4 = 16$. 20. $5x^2 - 26xy + 5y^2 + 72 = 0$.
 9. $\sqrt{5}y' + 2 = 0$.

Grupo 22, p. 147

1. $2x''^2 - 3y''^2 - 6 = 0$. 3. $x''^2 - 4y'' = 0$.
 2. $x''^2 + 4y''^2 - 4 = 0$. 5. $3x''^2 + y''^2 - 3 = 0$.
 10. $(\frac{2CD - BE}{B^2 - 4AC}, \frac{2AE - BD}{B^2 - 4AC})$. $B^2 - 4AC \neq 0$.
 11. $(-\frac{3}{2} - \sqrt{3}, \frac{3}{2}\sqrt{3} - 1)$. 12. $(2\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

13. $(\frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2} + 3\sqrt{3})$. 14. $x^2 - 6xy + y^2 + 4x + 4y = 0$.
 16. $x^2 + 2xy + y^2 + 6x - 6y + 15 = 0$, $x''^2 - 3\sqrt{2}y'' = 0$.
 17. $3x^2 - 2xy + 3y^2 - 8 = 0$, $x'^2 + 2y'^2 - 4 = 0$.

Grupo 23, p. 153

1. $(3, 0)$; $x = -3$; 12. 11. $y^2 = 20x$.
 2. $(0, 3)$; $y = -3$; 12. 12. $y^2 = -8x$; $(-2, 0)$; $x = 2$; 8.
 3. $(-2, 0)$; $x = 2$; 8. 13. $4\sqrt{3}$.
 8. $y^2 = 12x$. 14. $2\frac{1}{2}$.
 9. $x^2 = -12y$. 16. $2\frac{1}{4}$.
 10. $x^2 = -20y$. 18. $x^2 + y^2 = 5y$.
 22. $y^2 - 4x - 8y + 24 = 0$; $y'^2 - 4x' = 0$.
 23. $x^2 - 6x + 12y + 33 = 0$; $x'^2 + 12y' = 0$.
 24. $y^2 + 8x - 16 = 0$; $y'^2 + 8x' = 0$.
 25. $x^2 - 2xy + y^2 + 14x + 6y - 21 = 0$; $y''^2 + 5\sqrt{2}x'' = 0$.

Grupo 24, p. 159

7. $(y - 3)^2 = 12(x + 4)$; $x = -7$; $y = 3$.
 8. $(x - 3)^2 = -8(y - 3)$; $y = 5$; 8.
 9. $(x - 4)^2 = -8(y + 1)$. 10. $y^2 - 20x - 6y + 9 = 0$.
 11. $(y - \frac{1}{2})^2 = 12(x + 2)$; $(-2, \frac{1}{2})$; $(1, \frac{1}{2})$; $x = -5$; $y = \frac{1}{2}$; 12.
 12. $(x + \frac{1}{2})^2 = -8y$; $(-\frac{1}{2}, 0)$; $(-\frac{1}{2}, -2)$; $y = 2$; $x = -\frac{1}{2}$; 8.
 21. $(x - 3)^2 = 4(4 - k)(y - k)$. 25. $y^2 + 4x + 2y - 15 = 0$.
 23. $y = 3x^2 - 2x$. 29. $y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$.
 24. $y^2 - x + 2y = 0$. 30. $x^2 - 4y - 4 = 0$; $x^2 + 8y - 16 = 0$.

Grupo 25, p. 163

1. $x - y + 1 = 0$; $x + y - 3 = 0$; $2\sqrt{2}$; $2\sqrt{2}$; 2; 2.
 2. $x + 2y = 0$; $2x - y + 15 = 0$; $3\sqrt{3}$; $\frac{3}{2}\sqrt{3}$; 6; $\frac{3}{2}$.
 3. $2x - y + 3 = 0$; $x + 2y + 4 = 0$; $\frac{1}{2}\sqrt{3}$; $\sqrt{3}$; $\frac{1}{2}$; 2.
 9. $x + y + 2 = 0$. 14. $36^\circ 2'$.
 10. $x + 3y - 2 = 0$. 15. a) $k < 8$; b) $k = 8$; c) $k > 8$.
 11. $x - 2y - 1 = 0$. 16. $30^\circ 58'$; $71^\circ 34'$.
 12. $x + 2y - 3 = 0$; $3x - 2y + 15 = 0$. 17. $63^\circ 26'$.
 13. $x + 2y - 9 = 0$; $3x - 2y + 5 = 0$. 30. $y = 4$.

Grupo 26, p. 171

1. Valor mín. = 3 para $x = -2$.
2. Valor máx. = 1 para $x = 4$.
3. Valor mín. = 0 para $x = 3$.
4. Para todos los valores de x excepto 4.
5. $x > \frac{1}{4}$; $x < -3$.
6. Para ningún valor de x .
7. Para ningún valor de x .
8. Positivo, cuando $x < 1$ y $x > 4$; negativo, cuando $1 < x < 4$; cero, cuando $x = 1, 4$; mín. = $-\frac{3}{4}$ cuando $x = \frac{5}{2}$.
9. Positivo, cuando $-3 < x < \frac{1}{2}$; negativo, cuando $x < -3$ y $x > \frac{1}{2}$; cero, cuando $x = -3, \frac{1}{2}$; máx. = $\frac{4}{3}$ cuando $x = -\frac{5}{2}$.
10. Positivo, para todos los valores de x excepto 2; cero, cuando $x = 2$; mín. = 0 para $x = 2$.
11. $ax^2 + 4ax + 4a + 4$, $a < 0$.
12. Cuadrado de 5 cm de lado.
13. Cada cateto mide 7 cm.
14. $\frac{1}{2}$.
15. 4, 4.

Grupo 27, p. 178

1. Vértices (0, 3), (0, -3); focos (0, $\sqrt{5}$), (0, $-\sqrt{5}$); $2a = 6$, $2b = 4$; $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$; longitud del lado recto = $\frac{8}{3}$.
2. Vértices (3, 0), (-3, 0); focos ($\sqrt{5}$, 0), ($-\sqrt{5}$, 0); $2a = 6$, $2b = 4$; $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$; longitud del lado recto = $\frac{8}{3}$.
3. Vértices (5, 0), (-5, 0); focos (3, 0), (-3, 0); $2a = 10$, $2b = 8$; $e = \frac{4}{5}$; longitud del lado recto = $\frac{32}{5}$.
4. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$.
5. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{49} = 1$; $e = \frac{2\sqrt{10}}{7}$.
6. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{36} = 1$.
7. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$.
8. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$.
9. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$.
10. $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$.
11. $6\frac{1}{4}, 1\frac{3}{4}$.
12. $25x^2 + 16y^2 - 150x - 160y + 225 = 0$; $\frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{25} = 1$.
13. $7x^2 + 16y^2 - 14x + 32y - 89 = 0$; $\frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{7} = 1$.
14. $4x^2 + y^2 - 16x - 4y + 4 = 0$; $\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{16} = 1$.
15. $4x^2 + 3y^2 = 48$.
16. $x^2 + 4y^2 = 9$.

Grupo 28, p. 184

1. $\frac{(x-4)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{8} = 1$; focos (5, 1), (3, 1); $2a = 6$, $2b = 4\sqrt{2}$; longitud del lado recto = $\frac{8}{3}$.
2. $\frac{(x+4)^2}{12} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$; $e = \frac{1}{2}$.

8. $\frac{(x-5)^2}{16} + \frac{(y+6)^2}{9} = 1$; focos $(5 + \sqrt{7}, -6)$, $(5 - \sqrt{7}, -6)$;
 $e = \frac{\sqrt{7}}{4}$.
9. $\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-5)^2}{25} = 1$; vértices $(3, 10)$, $(3, 0)$; $e = \frac{3}{5}$.
10. $\frac{(x+2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{10} = 1$; $e = \frac{\sqrt{15}}{5}$; focos $(-2 + \sqrt{15}, -1)$,
 $(-2 - \sqrt{15}, -1)$.
11. $\frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y+4)^2}{7} = 1$; $e = \frac{3}{4}$; $2b = 2\sqrt{7}$; longitud del lado rec-
 to = $\frac{7}{2}$.
13. $\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{1} = 1$; centro $(3, -2)$; vértices $(5, -2)$, $(1, -2)$;
 focos $(3 + \sqrt{3}, -2)$, $(3 - \sqrt{3}, -2)$; $2a = 4$, $2b = 2$; longitud
 del lado recto = 1; $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
14. $\frac{(x+4)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$; centro $(-4, 1)$; vértices $(-1, 1)$, $(-7, 1)$;
 focos $(-4 + \sqrt{5}, 1)$, $(-4 - \sqrt{5}, 1)$; $2a = 6$, $2b = 4$; longitud
 del lado recto = $\frac{8}{3}$; $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$.
16. $\frac{x^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$; centro $(0, 1)$; vértices $(0, 4)$, $(0, -2)$; focos
 $(0, 1 + \sqrt{5})$, $(0, 1 - \sqrt{5})$; $2a = 6$, $2b = 4$; longitud del lado
 recto = $\frac{8}{3}$; $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$.
20. $x^2 + 4y^2 + 2x - 24y + 33 = 0$. 26. $3x^2 + 4y^2 - 24x - 16y + 52 = 0$.
22. $4x^2 + 9y^2 - 16x - 18y - 11 = 0$. 27. $x^2 + 4y^2 + 4x + 16y + 4 = 0$.
23. $3x^2 + 4y^2 + 6x - 8y - 5 = 0$; 28. $4x^2 + y^2 - 24x - 2y + 28 = 0$.
 $16x^2 + 12y^2 + 18x - 24y - 15 = 0$. 29. $4x^2 + y^2 - 24x = 0$.
24. 3, 3. 30. $100x^2 + 84y^2 - 168y - 441 = 0$;
 25. $x + 2y - 9 = 0$. $36x^2 + 20y^2 - 40y - 25 = 0$.

Grupo 29, p. 188

6. $2x - 3y - 5 = 0$; $3x + 2y - 1 = 0$; $\frac{1}{2}\sqrt{13}$; $\frac{1}{5}\sqrt{13}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{3}{5}$.
7. $9x + 5y - 23 = 0$; $5x - 9y - 1 = 0$; $\frac{1}{6}\sqrt{106}$; $\frac{1}{5}\sqrt{106}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{1}{6}$.
8. $10x - 5y - 4\sqrt{15} = 0$; $10x - 5y + 4\sqrt{15} = 0$.
9. $x - y - 1 = 0$; $3x - 3y + 13 = 0$.
10. $x + y - 2 = 0$; $9x - 191y - 218 = 0$.
11. a) $-7 < k < \frac{5}{3}$; b) $k = -7$, $\frac{5}{3}$; c) $k < -7$, $k > \frac{5}{3}$.
12. $68^\circ 12'$. 20. $(1, 1)$, $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. 22. $3x + 2y - 2 = 0$.

Grupo 30, p. 196

6. Vértices $(2, 0)$, $(-2, 0)$; focos $(\sqrt{13}, 0)$, $(-\sqrt{13}, 0)$; $2a = 4$,
 $2b = 6$; $e = \frac{\sqrt{13}}{2}$; longitud del lado recto = 9.
7. Vértices $(3, 0)$, $(-3, 0)$; focos $(\sqrt{13}, 0)$, $(-\sqrt{13}, 0)$; $2a = 6$,
 $2b = 4$; $e = \frac{\sqrt{13}}{3}$; longitud del lado recto = $\frac{3}{4}$.
8. Vértices $(0, 2)$, $(0, -2)$; focos $(0, \sqrt{13})$, $(0, -\sqrt{13})$; $2a = 4$,
 $2b = 6$; $e = \frac{\sqrt{13}}{2}$; longitud del lado recto = 9.
10. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$; $e = \frac{3}{2}$. 14. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1$.
11. $72y^2 - 9x^2 = 200$; $\frac{80}{3}$. 15. $y^2 - 3x^2 = 1$.
12. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9} = 1$; $e = \sqrt{2}$. 16. $4x^2 - 5y^2 = 16$.
13. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{20} = 1$; focos $(0, 6)$, $(0, -6)$.
17. $5x^2 - 4y^2 + 40x + 24y + 24 = 0$; $\frac{x'^2}{4} - \frac{y'^2}{5} = 1$.
18. $5x^2 - 4y^2 - 30x + 32y - 39 = 0$; $\frac{x'^2}{4} - \frac{y'^2}{5} = 1$.
23. 5, 13. 24. $3x^2 - y^2 = 27$. 25. $4x^2 - y^2 = 36$.

Grupo 31, p. 202

4. $2x - \sqrt{5}y = 0$, $2x + \sqrt{5}y = 0$. 7. $4y^2 - 7x^2 = 8$.
5. $(3, 2)$, $(-\frac{3}{4}, 1)$. 8. 4.
6. $2x^2 - 9y^2 = 9$. 14. $xy = 5$.
16. Vértices $(0, 3)$, $(0, -3)$; focos $(0, \sqrt{13})$, $(0, -\sqrt{13})$; $e = \frac{\sqrt{13}}{3}$.

Grupo 32, p. 206

6. $\frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(y-3)^2}{5} = 1$; focos $(4, 3)$, $(-2, 3)$; $2a = 4$; $2b = 2\sqrt{5}$;
 longitud del lado recto = 5.
7. $\frac{(y+1)^2}{9} - \frac{(x+2)^2}{3} = 1$; focos $(-2, -1+2\sqrt{3})$, $(-2, -1-2\sqrt{3})$;
 $e = \frac{3}{4}\sqrt{3}$.
8. $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y+2)^2}{8} = 1$; $2b = 4\sqrt{2}$; $e = \sqrt{3}$.
9. $\frac{(y+5)^2}{4} - \frac{(x-4)^2}{5} = 1$; longitud del lado recto = 5; $e = \frac{3}{4}$.

11. $\frac{y^2}{4} - \frac{(x+3)^2}{9} = 1$; focos $(-3, \sqrt{13})$, $(-3, -\sqrt{13})$; $e = \frac{\sqrt{13}}{2}$.
14. $\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{1} = 1$; centro $(2, 2)$; vértices $(5, 2)$, $(-1, 2)$; focos $(2 + \sqrt{10}, 2)$, $(2 - \sqrt{10}, 2)$; $2a = 6$; $2b = 2$; longitud del lado recto $= \frac{3}{2}$; $e = \frac{\sqrt{10}}{3}$; asíntotas: $x + 3y - 8 = 0$, $x - 3y + 4 = 0$.
15. $\frac{(y-2)^2}{4} - \frac{(x+4)^2}{9} = 1$; centro $(-4, 2)$; vértices $(-4, 4)$, $(-4, 0)$; focos $(-4, 2 + \sqrt{13})$, $(-4, 2 - \sqrt{13})$; $2a = 4$; $2b = 6$; longitud del lado recto $= 9$; $e = \frac{\sqrt{13}}{2}$; asíntotas: $2x + 3y + 2 = 0$, $2x - 3y + 14 = 0$.
16. Dos rectas que se cortan; $x + 2y - 1 = 0$, $x - 2y - 1 = 0$.
18. $\frac{y^2}{3} - \frac{(x+5)^2}{1} = 1$; centro $(-5, 0)$; vértices $(-5, \sqrt{3})$, $(-5, -\sqrt{3})$; focos $(-5, 2)$, $(-5, -2)$; $2a = 2\sqrt{3}$; $2b = 2$; longitud del lado recto $= \frac{3}{2}\sqrt{3}$; $e = \frac{3}{2}\sqrt{3}$; asíntotas: $\sqrt{3}x + y + 5\sqrt{3} = 0$, $\sqrt{3}x - y + 5\sqrt{3} = 0$.
20. $36^\circ 52'$.
23. $3x^2 - y^2 + 20x - 2y + 11 = 0$.
21. $4x^2 - y^2 - 8x + 2y - 8 = 0$.
24. $3x^2 - y^2 - 16x + 16 = 0$.
22. $x^2 - 8y^2 - 6x - 22y + 4 = 0$.
- $3x^2 - y^2 - 8x = 0$.

Grupo 33, p. 208

5. $3x - y - 2 = 0$, $x + 3y - 4 = 0$, $\frac{\sqrt{10}}{3}$, $\sqrt{10}$, $\frac{1}{3}$, 3.
6. $5x - 8y - 4 = 0$, $8x + 5y - 42 = 0$, $\frac{3}{4}\sqrt{89}$, $\frac{\sqrt{89}}{4}$, $1\frac{1}{4}$, $\frac{5}{4}$.
7. $15x - 8y - 22 = 0$, $8x + 15y - 31 = 0$, $1\frac{1}{15}$, $1\frac{1}{8}$, $\frac{5}{15}$, $1\frac{1}{8}$.
8. $x - y + 1 = 0$, $x - y - 1 = 0$.
10. $m = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$.
9. $23^\circ 23'$.
23. $6x + 8y + 3 = 0$.

Grupo 34, p. 219

6. $x''^2 - 4y''^2 = 4$.
10. Ningún lugar geométrico.
7. $y''^2 - 4x'' = 0$.
12. Dos rectas paralelas.
8. Dos rectas que se cortan.
14. $x''^2 + 2y''^2 = 2$.
9. Punto.
15. Una recta.

Grupo 35, p. 225

1. $4x^2 - 4xy + y^2 - 4x - 8y - 4 = 0$.
2. $8x^2 + 4xy + 5y^2 - 18x + 36y + 45 = 0$.
4. $3x^2 - 12xy - 13y^2 - 18x + 6y + 72 = 0$.

5. $7x^2 - 6xy + 15y^2 - 14x + 102y + 151 = 0$.
 7. $(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$. 8. $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$.
 12. $(2, 0)$, $2x - 9 = 0$; $(-2, 0)$, $2x + 9 = 0$.
 13. $(5, 0)$, $5x - 9 = 0$; $(-5, 0)$, $5x + 9 = 0$.
 14. $(0, 2)$, $2y - 5 = 0$; $(0, -2)$, $2y + 5 = 0$.
 15. $(0, 3)$, $3y - 7 = 0$; $(0, -3)$, $3y + 7 = 0$.
 16. $(-3, 1)$, $4x - 29 = 0$; $(5, 1)$, $4x + 21 = 0$.

Grupo 36, p. 231

1. $2x + y - 4 = 0$, $x - 2y + 3 = 0$.
 2. $3x - y - 2 = 0$, $9x - 3y + 22 = 0$.
 3. $3x - 2y - 5 = 0$, $7x - 6y - 21 = 0$.
 4. $3x - y - 2 = 0$; $x + 3y - 4 = 0$; $\frac{\sqrt{10}}{3}$; $\sqrt{10}$; $\frac{1}{3}$; 3.
 5. $x + y - 1 = 0$, $3x + 3y + 1 = 0$. 13. $x^2 + xy - y^2 + 2x - 3y + 5 = 0$.
 6. $29^\circ 45'$; $47^\circ 29'$. 14. $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 23 = 0$.
 15. $x^2 + 2xy + y^2 + 3x - 2y = 4$; $169x^2 + 26xy + y^2 + 27x - 146y = 196$.
 16. $x^2 + xy + y^2 - 2x - y = 0$.
 18. $9x^2 + 33xy + 9y^2 - 8x + 22y - 1 = 0$.
 19. $4x^2 - 17xy - 10y^2 - 24x + 37y + 10 = 0$.
 21. $4x^2 + 4xy + y^2 + 12x + 20y + 8 = 0$.
 $4x^2 - 4xy + y^2 - 12x - 20y - 16 = 0$.
 22. $2x^2 - 4xy + 2y^2 - x + 3y - 5 = 0$.
 $2x^2 + 12xy + 18y^2 + 23x - 5y - 13 = 0$.
 27. $3x^2 + 4y^2 = 48$, $3x^2 - y^2 = 3$.

Grupo 37, p. 243

5. $(\sqrt{2}a, \frac{\pi}{4})$, $(\sqrt{2}a, \frac{3\pi}{4})$, $(\sqrt{2}a, \frac{5\pi}{4})$, $(\sqrt{2}a, \frac{7\pi}{4})$.
 6. $(1, 120^\circ)$, $(1, 240^\circ)$. 8. Circunferencia: $r = 2$.
 9. Línea recta: $\theta = \frac{\pi}{4}$.
 10. $P_1(-\frac{1}{2}\sqrt{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{2})$, $P_2(\sqrt{3}, 1)$, $P_3(\frac{3}{2}\sqrt{3}, -\frac{3}{2})$, $P_4(-3, 3)$.
 11. $(\sqrt{13}, 123^\circ 41')$, $(\sqrt{13}, 326^\circ 19')$.
 12. $r = \pm 2$. 16. $r^2 \cos 2\theta = 4$.
 14. $2r^2 + 2r \cos \theta - 6r \sin \theta + 3 = 0$. 17. $r = 2 \sin \theta$.
 15. $\theta = \arctan 2$. 18. $r^2 \sin 2\theta = 4$.

19. $r = \frac{2}{1 - \operatorname{sen} \theta}$.
 20. $r \cos (\theta - \omega) = p$.
 22. $x^2 + y^2 - 4y = 0$.
 24. $y^2 - 8x - 16 = 0$.
 25. $3x^2 + 4y^2 - 4x - 4 = 0$.
 27. $y^2 = 4x^2$.
 28. $y^2 + 8x - 16 = 0$.
 29. $(x^2 + y^2 + 2x)^2 = 4(x^2 + y^2)$.
 30. $(x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$.

Grupo 39, p. 252

1. $\left(1, \frac{\pi}{6}\right)$, $\left(1, \frac{5\pi}{6}\right)$.
 2. $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$, $\left(2, \frac{5\pi}{3}\right)$.
 3. $\left(3, \frac{\pi}{4}\right)$, $\left(3, \frac{5\pi}{4}\right)$.
 7. $\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}, \frac{\pi}{6}\right)$, $\left(\frac{3}{2}\sqrt{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$, Polo.
 8. $\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$, Polo.
 9. $\left(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$, Polo.
 11. $\left(4, \frac{\pi}{3}\right)$, $\left(4, \frac{5\pi}{3}\right)$, $\left(\frac{4}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$, $\left(\frac{4}{3}, \frac{4\pi}{3}\right)$.
 12. $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, $(0, 347, 159^\circ 40')$.
 13. 6,46.
 4. $\left(4\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$.
 5. $(\sqrt{6}, 35^\circ 16')$, $(\sqrt{6}, 324^\circ 44')$.
 6. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$, Polo.
 10. $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$, $\left(2, \frac{5\pi}{3}\right)$.
 15. 7,19.
 23. 0,966.
 24. 2,35.

Grupo 40, p. 259

4. $r \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 4$.
 5. $r \cos (\theta - \omega) = 1$, en donde $\omega = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(-\frac{4}{3}\right)$ está en el segundo cuadrante.
 7. $r \cos (\theta - \omega) = 2$, en donde $\omega = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{3}{4}\right)$ está en el primer cuadrante.
 9. $r \cos \theta = -3$.
 10. $r \operatorname{sen} \theta = 2$.
 12. $2r \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right) + \sqrt{2} r \operatorname{sen} \left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 4\sqrt{2} \operatorname{sen} \frac{5\pi}{12}$.
 14. $r^2 - 12r \cos \left(\frac{3\pi}{4} - \theta\right) + 20 = 0$.
 15. $r^2 - 6r \cos \left(\frac{7\pi}{6} - \theta\right) + 6\sqrt{3} - 4 = 0$.
 20. Centro $(2, 0)$, radio = 2.
 21. Centro $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$, radio = 2.
 22. Centro $\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$, radio = 3.
 23. Centro $\left(1, \frac{2\pi}{3}\right)$, radio = 2.
 24. $r = -2 \cos \theta$; centro $(1, \pi)$, radio = 1.

25. $r = \cos \theta + \operatorname{sen} \theta$; centro $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4}\right)$, radio $= \frac{\sqrt{2}}{2}$.
30. Parábola; vértice $(\frac{5}{4}, \pi)$; longitud del lado recto $= 5$; ecuación rectangular: $4y^2 - 20x - 25 = 0$.
31. Elipse; centro $\left(\frac{3}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$; vértices $\left(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\left(3, \frac{3\pi}{2}\right)$; $2a = \frac{3}{2}$;
 $2b = 3\sqrt{2}$; longitud del lado recto $= 4$; ecuación rectangular:
 $9x^2 + 8y^2 + 12y - 36 = 0$.
32. Hipérbola; centro $(1, 0)$; vértices $(\frac{1}{2}, 0)$, $(-\frac{3}{2}, \pi)$; $2a = 1$; $2b = \sqrt{3}$;
longitud del lado recto $= 3$; ecuación rectangular: $12x^2 - 4y^2 - 24x + 9 = 0$.
33. Vértice $\left(\frac{p}{2}, \pi\right)$; directriz: $r \cos \theta = -p$.

Grupo 41, p. 263

1. Espiral de Arquímedes, $r = k\theta$.
2. Espiral hiperbólica o recíproca, $r\theta = k$.
3. Espiral parabólica, $r^2 = k\theta$.
4. Espiral logarítmica o equiangular, $\log r = k\theta$.
5. Lituus, $r^2\theta = k$.
6. $y^2 = \frac{x^3}{2a - x}$.
7. Circunferencia, $r = a \cos \theta$.
8. Circunferencia, $r = \frac{1}{2}a \cos \theta$.
9. Circunferencia, $r = \frac{3}{2}a \cos \theta$.
10. Rosa de cuatro hojas, $r = a \operatorname{sen} 2\theta$.
11. $r = 2a \cos^2 \theta$.
12. $r = 2a \operatorname{sen}^2 \theta$.
13. Circunferencia, $r = 2a(\cos \theta + \operatorname{sen} \theta)$.
14. $r = 2a \cos \theta + a \operatorname{sen} 2\theta$.
15. $r = 2a \cos \theta (1 + \cos \theta)$.
16. $r = 2a \operatorname{sen} \theta + k$.
17. Cardioide.

Grupo 42, p. 269

5. $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$.
6. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.
7. $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$.
8. $xy = 6$.
9. $x^2 = 2y + 4$.
10. $(x-2)^2 + y^2 = 4$.
11. $\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$.
12. $\frac{(x+1)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{1} = 1$.
13. $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$.
14. $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$.
15. $x^2 + y^2 = a^2$.
16. $20x^2 - 4xy + 13y^2 = 256$.
17. $x^3 + y^3 - 3axy = 0$.
18. $x^3y^3 + b^2x^3 = a^2y^3$.
19. $2y^2 + x - 1 = 0$.
20. $2x^2 + y - 1 = 0$.
21. $xy^2 - x + 2y = 0$.
22. $4x^3 - 3x + y = 0$.

Grupo 43, p. 278

8. $x = 2 - \frac{1}{3}ist$, $y = -1 + \frac{1}{3}ist$.
13. $x = a \arccos \frac{a-y}{b} \mp \sqrt{b^2 - a^2 + 2ay - y^2}$.
20. $x = a \cos \theta + a\theta \sin \theta$, $y = a \sin \theta - a\theta \cos \theta$.

Grupo 44, p. 283

1. $x^2 + y^2 = 2a^2$. 9. $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 + b^2y^2$.
2. Directriz: $x = -p$. 11. $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 - b^2y^2$.
3. Círculo director: $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$. 15. $kx = p$.
4. $x^2 + y^2 + ax = 0$. 16. $kx^2 - y^2 = ka^2 - b^2$.
5. $b^2x^2 + a^2y^2 + ab^2x = 0$. 17. $x^2 - y^2 + 6px + p^2 = 0$.
6. $2x^2 - 2xy + 2x - y = 0$. 18. $x^2 + y^2 = a^2$.
7. $(k^2 + k)^2x^2 + (k+1)^2y^2 = k^2l^2$. 19. $x^2 + y^2 = a^2$.
8. El eje Y. 20. $(x^2 + y^2 + 2x)^2 = 4(x^2 + y^2)$.

Grupo 49, p. 320

8. 18: $\sqrt{22}$. 11. $35^\circ 16'$. 20. $3\sqrt{5}$.

Grupo 50, p. 326

1. $3\sqrt{6}$. 5. $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.
3. 21,91. 7. 7 unidades del origen.
8. $2\sqrt{5}$ del eje X; $\sqrt{13}$ del eje Y; 5 del eje Z.
11. $3\sqrt{10}$ sobre el plano XY. 12. 3. 14. 3; -1.
15. Superficie esférica: $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 8z - 4 = 0$.
16. Plano: $10x - 4y - 4z - 1 = 0$. 18. $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$.
19. $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, 5)$; $(-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, 3)$; $(1, 1, 4)$.
20. $(-2, 1, 4)$. 22. $x = 9$, $z = 5$.
21. 3. 23. $(3, 0, 3)$.

Grupo 51, p. 332

1. $\frac{\sqrt{3}}{15}$, $-\frac{7}{15}\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 4. $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 0.
2. $-\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, $-\frac{3}{4}$. 5. $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$.
3. $\pm \frac{3}{4}$.

6. $\pm \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{1}{2}.$ 11. $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, 0.$
 7. $\pm \frac{1}{2}\sqrt{3}, \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}, \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}.$ 14. $(5, 6, 0).$
 8. $54^\circ 44'; 125^\circ 16'.$ 15. $(2, 0, 9).$
 10. $45^\circ \text{ ó } 135^\circ.$ 16. $\pm \frac{3}{21}\sqrt{21}, \pm \frac{3}{21}\sqrt{21}, \pm \frac{3}{21}\sqrt{21}.$
 17. $\frac{1}{11}\sqrt{11}, \frac{1}{11}\sqrt{11}, -\frac{1}{11}\sqrt{11}.$

Grupo 52, p. 339

1. $\frac{1}{14}\sqrt{21}.$ 17. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{-7} = \frac{z-1}{-1}.$
 2. $76^\circ 14'.$ 18. $\frac{x-4}{2} = \frac{y-11}{3} = \frac{z+2}{-1}.$
 4. $88^\circ 17'.$ 19. $x = 1, z = 4.$
 5. $100^\circ 59'.$ 20. $(-2, 3, 0).$
 8. $65^\circ 54'.$ 21. $(0, 2, -3).$
 9. $25^\circ 45'; 107^\circ 17'; 46^\circ 58'.$ 22. $[6, -7, 1] \text{ ó } [110, -71, 47].$
 10. $53^\circ 58'; 36^\circ 2'.$ 23. $(7, -4, 4).$
 11. $6, 8.$ 24. $y = -2, z = 2.$
 13. $12.$ 25. $(4, 2, 5).$
 14. $21.$
 15. $[2, -5, -11].$
 16. $[7, 56, 66].$

Grupo 53, p. 347

1. $x - 4y + 2z - 15 = 0.$ 5. $3x - 3y + 4z + 2 = 0.$
 2. $3x - 12y - 4z + 11 = 0.$ 6. $3x - 7y + 3z + 11 = 0.$
 3. $x - 2y + z - 6 = 0.$ 7. $5x + 2y - z = 17.$
 4. $3x + 2y - 6z - 16 = 0.$
 9. $x + \sqrt{2}y + z - 8 + \sqrt{2} = 0; x + \sqrt{2}y - z - 2 + \sqrt{2} = 0.$
 10. $z = 9.$ 22. $24.$
 11. $y + 5 = 0.$ 23. $20.$
 12. $x - 3y + 8z - 15 = 0.$ 24. $42.$
 20. $21.$ 25. $20.$

Grupo 54, p. 355

1. $3x - 5y - 15z + 15 = 0.$ 15. $x + 2y + z + 6 = 0.$
 3. $x + 8y + 13z - 22 = 0.$ 16. $5x - 9y - 8z - 30 = 0.$
 6. $81^\circ 50'.$ 18. $7x + 8y - z - 10 = 0.$
 7. $81^\circ 7'.$ 19. $x + 7y - 3z + 4 = 0.$
 13. $4y - 3z + 26 = 0.$ 21. $11y + 4z - 5 = 0.$
 14. $2x - 3y = 10.$ 22. $x + 4y = 0.$

23. $5x + y - 8z - 24 = 0$.
 24. $5x + 5y + (8 + 3\sqrt{6})z - 20 = 0$; $5x + 5y + (8 - 3\sqrt{6})z - 20 = 0$.
 25. $11x - 7y - 16z - 64 = 0$. 26. $k = 6$.
 27. $21x + (40 + 3\sqrt{170})y - 7z - 28 = 0$; $21x + (40 - 3\sqrt{170})y - 7z - 28 = 0$.
 28. $9x + 6y - z = 1$.

Grupo 55, p. 363

1. $\sqrt{2}x + y + z - 10 = 0$; $\sqrt{2}x + y - z - 10 = 0$.
 7. $2x - 6y - 3z + 35 = 0$; $2x - 6y - 3z - 35 = 0$.
 8. $k = \pm 2$. 14. $-2\frac{1}{3}$.
 9. $\frac{4}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{3}{5}z - 2 = 0$. 15. 5.
 10. 5. 16. 7.
 11. $\frac{3}{2}\sqrt{6}$. 18. 6.
 12. 1. 19. 33.
 13. -2.
 20. $2x - y + 2z - 15 = 0$; $2x - y + 2z - 3 = 0$.
 21. $k = 3, \frac{3}{2}$.
 24. $7x - y + 2z + 9 = 0$; $5x + 7y - 14z + 27 = 0$.
 25. $131x + 19y - 10z = 0$; $23x - 107y + 98z + 396 = 0$.
 26. $4x + 3y - 2z = 0$; $5y - 6z + 12 = 0$.
 33. 40.

Grupo 56, p. 368

1. $2x - 3y + 2z - 22 = 0$. 3. $4x - 2y + 3z - 21 = 0$.
 2. $2x - y + z + 7 = 0$. 4. $x + 3y - 2z - 6 = 0$.
 5. $x - 2y + 2z - 6 = 0$, $x - 2y + 2z + 6 = 0$.
 6. $7x + 3y - 2z + 8 = 0$. 9. $x + 7y = 4$.
 7. $3x + 2y + 4z \pm 12 = 0$. 10. $6x + 7y - 5z = 0$.
 8. $3x - y - 10 = 0$.
 11. $x - 2y + 2z = 6$; $9x - 12y + 8z = 34$.
 12. $2x - 3y + 6z - 21 = 0$; $92x + 327y - 96z - 1059 = 0$.
 13. $2x + 2y + z - 19 = 0$.
 14. $8x - 4y + z - 1 = 0$; $2x - y - 2z + 5 = 0$.
 15. $x - 2y + 3z + 2 = 0$. 23. $(1, 0, -1)$.
 16. $3x - y + 2z + 7 = 0$. 24. $4x - 2y + z = 11$.
 17. $5x + y + 8z - 14 = 0$. 25. $2y + z + 1 = 0$.
 21. $(2, -1, 1)$.

Grupo 57, p. 375

2. $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-4}{6}$. 5. $\frac{x+2}{2} = \frac{z-3}{-3}, y = 4$.
3. $\frac{x-4}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-5}{3}$. 6. $x = 6, \frac{y-3}{4} = \frac{z+2}{7}$.
7. $\frac{x-4}{\sqrt{2}} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-4}{1}; \frac{x-4}{\sqrt{2}} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-4}{-1}$.
8. $x = 3, \frac{y+2}{-2} = \frac{z-7}{7}$. 19. $\frac{x-3}{8} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{-3}$.
9. $x = 3, y = -4$. 20. $34^\circ 22'$.
10. $x = -2, y = 1$. 23. $\frac{x}{2} = \frac{-y}{-1} = \frac{z}{5}$.
17. $\frac{x+7}{2} = \frac{y-3}{-11} = \frac{z+5}{-10}$. 24. $x = 5, \frac{y}{3} = \frac{z-7}{-4}$.
18. $x+6 = y-5 = 3-z$. 26. $y = 3, z = -4$.
33. $x = 6 + \frac{1}{2}t, y = -4 - \frac{\sqrt{2}}{2}t, z = 2 + \frac{1}{2}t$;
 $x = 6 + \frac{1}{2}t, y = -4 - \frac{\sqrt{2}}{2}t, z = 2 - \frac{1}{2}t$.
34. $x = 5 + \frac{3}{2}t, y = -3 - \frac{3}{2}t, z = \frac{3}{2}t$.
35. $x = 1 + \frac{3}{6}t, y = 2 + \frac{1}{6}t, z = -3 + \frac{1}{6}t$.

Grupo 58, p. 381

13. $3x + 5y - 4z + 4 = 0$. 22. $134^\circ 11'$.
14. $5x + 16y + 3z + 2 = 0$. 25. $70^\circ 54'$.
15. $(2, 1, 0), (\frac{1}{2}, 0, -\frac{5}{2}), (0, 7, 10)$.

Grupo 59, p. 386

1. $4^\circ 6'$. 6. 11. 9. $1\frac{1}{2}\sqrt{3}$.
2. $12^\circ 33'$. 7. 9. 10. $\frac{3}{4}\sqrt{6}$.
5. 7. 8. 3. 11. $3x - y - 2z + 4 = 0$.
12. $2x + 7y + 13z - 19 = 0$. 23. $29x + 9y + z - 72 = 0$.
13. $\frac{x-7}{11} = \frac{y+2}{-7} = \frac{z-9}{-12}$. 24. $\frac{x-5}{1} = \frac{y-1}{-13} = \frac{z+1}{-8}$.
15. $\frac{x-6}{1} = \frac{y-4}{7} = \frac{z+2}{5}$. 25. $\frac{x-1}{21} = \frac{y-6}{31} = \frac{z+5}{-60}$.
16. $7x + 6y + z - 4 = 0$. 26. $27x + 19y - 21z + 53 = 0$.
17. $x - 9y - 17z + 3 = 0$. 27. $11x + 15y - 4z + 67 = 0$.
18. 2. 28. $\frac{1}{11}\sqrt{11}$.
19. $5x - 18y - 7z + 19 = 0$. 29. $3x - 4y + 8z - 8 = 0$.
20. $2x + 10y - 7z - 7 = 0$. 30. 2.
22. $11x - 7y - 8z = 49$.

Grupo 61, p. 398

2. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y + 4z + 3 = 0$.
3. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x = 17$.
4. Centro $(4, -3, 6)$; $r = 7$.
5. 16π unidades cuadradas.
6. $x^2 + y^2 + z^2 + 6y - 4z = 4$.
7. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z = 44$.
8. $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 2z = 70$.
9. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z = 3$.
10. $5x - 3y + 5z + 1 = 0$.
11. $8x + 2y + 8z + 17 = 0$.
12. $3x + 2y + 2z - 12 = 0$.
13. $\left(-\frac{551}{32}, \frac{235}{16}, \frac{39}{32}\right)$.
14. $x^2 + y^2 + z^2 - 19x - 32y - 21z + 70 = 0$.
15. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 4z + 8 = 0$;
 $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 24y + 22z + 44 = 0$.
16. $\left(\frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}\right)$.
17. $\left(5, \frac{\pi}{2}, \arctan\left(-\frac{1}{4}\right)\right), \left(7, \arccos \frac{3}{4}, \arctan \frac{1}{2}\right)$.
18. $r = 4 \sin \phi \sin \theta$.
19. a) $\theta = \arctan\left(-\frac{1}{4}\right)$; b) $r \sin \phi \sin \theta = 2$; c) $r \sin \phi = 2$;
d) $r^2 \sin^2 \phi + 2r^2 \cos^2 \phi = 4$; e) $\phi = 45^\circ, \phi = 135^\circ$.
20. a) $x^2 + y^2 + z^2 = 16$; b) $y = 7$; c) $x^2 + y^2 + z^2 - 3z = 0$.

Grupo 62, p. 405

10. $y^2 + z^2 + 2yz - 4x + 4z = 0$.
11. $x^2 + 5y^2 + z^2 - 4xy + 2yz - 1 = 0$.
12. $x^2 - y^2 - 4z^2 - 4yz - 1 = 0$.
13. $x^2 + 4z^2 - 4xz + y - 1 = 0$.
14. $4x^2 + 64y^2 + z^2 - 32xy + 4z = 0$.
15. $x^2 + y^2 = 4, z = 0; [1, 2, -1]$.
16. $2y^2 + z^2 = 2, x = 0; [1, 2, 3]$.
17. $xz = 1, y = 0; [2, -1, 0]$.
18. $x^2 + z^2 - 2z = 0$.
19. $x^2 + z^2 + 2xz + 2x - 2z = 1$.
20. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -2\right), (-1, \sqrt{3}, 4)$.
21. $(5, \arctan \frac{1}{4}, -7), (13, \arctan\left(-\frac{1}{4}\right), 8)$.
22. a) $\theta = \arctan 2$; b) $r = 2 \sin \theta$; c) $r^2 + z^2 = 4$;
d) $r^2 \cos^2 \theta - z^2 = 4$; e) $r^2 \sin^2 \theta = 4z$.
23. a) $x^2 + y^2 = 4$; b) $x^2 + y^2 = z^2$; c) $x^2 + y^2 = 4x$;
d) $x + y - z = 4$; e) $y^2 + 4z^2 = 4$.

Grupo 63, p. 410

1. $x^2 + y^2 = z^2$.
2. $z^2 + 2xy = 4y$.
3. $8x^2 - 9y^2 - 9z^2 - 6xy + 22x + 12y + 5 = 0$.
4. $4x^2 - 7y^2 - 16z^2 - 4xy - 16yz + 12x + 26y + 48z = 31$.
5. $4x^2 - yz^2 = 0$.

18. $x^2 - y^2 + z^2 = 0$. 20. $\frac{32}{3}\pi$ unidades cúbicas.
 19. $xy + xz + yz = 0$. 21. $9\sqrt{2}\pi$ unidades cuadradas.
 22. a) $\phi = \arctg \{ \pm \sqrt{2} \}$; b) $r = \pm \sqrt{2}z$.

Grupo 64, p. 414

5. $x^2 + y^2 - z^2 \operatorname{tg}^2 \phi = 0$. 14. $x^2 + z^2 + 2y = 6$.
 6. $y^2 + z^2 - 4px = 0$. 15. $x^2 + y^2 - 2z^2 + 4z = 6$.
 7. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$. 16. $9x^2 + 9y^2 - 4z^2 + 24z = 36$.
 9. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. 17. $y^4 - 4x^2 - 4z^2 = 0$.
 10. $9x^2 - y^2 - z^2 = 0$. 18. $x^6 - y^2 - z^2 = 0$.
 11. $x^2 + z^2 - 2y = 0$. 19. $z = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}$.
 12. $y^2 - x^2 - z^2 = 4$. 20. $x^2 z^2 + y^2 z^2 = 1$.
 13. $9x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 36$. 27. $r \operatorname{sen}^2 \phi - 2 \cos \phi = 0$.
 30. $(x^2 + y^2 + z^2 + b^2 - a^2)^2 = 4b^2(y^2 + z^2)$. 28. $r^2 \cos^2 \theta + 4r^2 \operatorname{sen}^2 \theta + 4z^2 = 4$.
 29. $5x^2 + 9y^2 + 9z^2 = 45$.

Grupo 65, p. 418

1. $x^3 - 4y^2 = 4$. 6. $xy + xz + yz = 0$.
 2. $x^3 + y^2 - 9z^2 = 0$. 22. $y^2(x-1)^2 = x(x+z-1)^2$.
 3. $x^3 + y^2 - 4z^2 = 4$. 23. $y^2 z^5 - z^6 + 2xz^3 - x^2 = 0$.
 4. $x^3 - 9y^2 + 9z^2 = 9$. 24. $4x^2 = (4 - y^2)(2 - z)^2$.
 5. $x^3 - 4y^2 = z$. 25. $36z^2 = (x-3)^2(4 - y^2)$.

Grupo 66, p. 423

2. $P_1(2, 0, 7)$, $P_2(-6, 4, 7)$. 9. $2x^{1/2} + 2y^{1/2} + 2z^{1/2} = 7$.
 3. $P_1(-4, 1, -3)$, $P_2(-1, -6, -2)$. 10. $y^{1/3} = z^{1/3}$.
 4. $x^{1/2} + y^{1/2} - 4z^{1/2} = 0$. 14. $(2, 7, 1)$.
 6. $2x^{1/2} + 3z^{1/2} = 6$. 15. $(3, -6, 9)$.
 7. $9x^{1/2} + 4y^{1/2} + 36z^{1/2} = 36$. 18. $x^{1/2} - y^{1/2} + z^{1/2} = 0$.
 8. $x^{1/2} - 4y^{1/2} + 2z^{1/2} = 4$. 19. $4x^{1/2} + 4y^{1/2} + z^{1/2} = 4$.

Grupo 67, p. 436

8. $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$. 21. $x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 7$.
 9. $8\sqrt{2}\pi$ unidades cúbicas. 32. $x^2 - 2y^2 = 2z$.
 20. $x^2 + y^2 - z^2 = 4$.

Grupo 70, p. 450

1. $(1, 2, 3)$. 3. $(0, 4, 6)$, $(-4, 3, 3)$. 4. $(2, 0, 0)$, $(-2, 0, 0)$.

INDICE ALFABETICO

A

Abscisa, 5.
 Adición de ordenadas, 309.
 Agnesi, 290.
 Alfabeto griego, 462.
 Álgebra, fórmulas, 457.
 Amplitud, 296.
 Angulo,
 cóncavo, 16.
 de dos curvas, 124.
 de dos planos, 350.
 de dos rectas, 20.
 dirigidas, 16, 333.
 de fase, 297.
 generador, 414.
 de inclinación, 17.
 de una recta y un plano, 384.
 vectorial, 238.
 Angulos directores, 328.
 Anillo de ancla, 416.
 Arco parabólico, 167.
 Área de un triángulo, 86.
 Argumento, 238.
 Arquimedes, 244, 250.
 Artificio de los números directores,
 338.
 Asíntotas,
 de una curva, 41.
 de la hipérbola, 198.
 Astroide, 277.

B

Baricentro, 16.
 Bernoulli, 248.
 Bifoliada, 295.
 Bisectrices, 84.

Boyle, 290.
 Braquistocrona, 274.
 Bruja, 290.

C

Caracol, 249, 262.
 Cardioide, 247, 249, 264.
 ecuaciones paramétricas de la, 276.
 Cassini, 263.
 Catenaria, 311.
 Centro,
 de gravedad del triángulo, 327.
 radical, 118, 399.
 de simetría, 35.
 Centroides del tetraedro, 327.
 Ciclo, 296.
 Cicloide, 268, 272.
 Cilindro,
 hiperbólico, 438.
 parabólico, 394.
 Cilindros proyectantes, 444.
 Círculo director, 281.
 Circuncentro, 64.
 Circunferencia, 99.
 cuerda de contacto, 129.
 determinada por tres condiciones,
 106.
 ecuación,
 canónica, 100.
 en coordenadas polares, 254.
 en forma de determinante, 108.
 forma ordinaria, 99.
 general, 103.
 de una tangente, 125.
 ecuaciones paramétricas, 265.
 evolvente de la, 279.
 exinscrita, 110.

- Circunferencia,
 de los nueve puntos, 132.
 Cisoide, 45, 249, 262, 291.
 Colineales, 88.
 Concíclicos, 108.
 Concoide, 249, 264, 292.
 Condición necesaria y suficiente, 19.
 Cónica,
 definición analítica, 212.
 definición geométrica, 220.
 no central, 210.
 Cónicas,
 auto-ortogonales, 231.
 centrales, 210.
 coaxiales, 230.
 en coordenadas polares, 256.
 degeneradas, 210.
 género,
 elipse, 216.
 hipérbola, 216.
 parábola, 216.
 homofocales, 209, 229.
 representación paramétrica, 269.
 resumen, 211.
 Cono asintótico, 431.
 Conoide, 419.
 Construcción,
 de curvas, 43, 244, 446.
 en coordenadas polares, 244.
 del espacio, 446.
 de superficies, 392.
 de volúmenes, 451.
 Coordenadas,
 cilíndricas, 403.
 esféricas, 396.
 polares, 237.
 par principal, 239,
 rectangulares, 6.
 Cosecantoide, 300.
 Cosenos directores, 328.
 Cosinusoide, 299.
 Cotangentoide, 300.
 Cramer, 459.
 Cruciforme, 295.
 Cuadrante, 5.
 Cuadratura del círculo, 293.
 Cuádricas, 425.
 con centro, 426.
 sistema de, 375.
 sin centro, 426, 433.
 Cuádricas,
 clasificación, 427.
 homofocales, 439.
 Cuerda,
 de contacto, 129, 164, 190, 209.
 de la elipse, 174.
 focal, 150, 174, 192.
 de la hipérbola, 192.
 de la parábola, 150.
 Curva,
 de Agnesi, 290.
 alabeada, 440.
 algebraica, 286.
 de error, 307.
 exponencial, 306.
 de Lamé, 295.
 logarítmica, 304.
 pedal, 282.
 plana de grado superior, 287.
 polinomia, 287.
 de probabilidad, 307.
 Curvas,
 circundantes, 312.
 compuestas, 309.
 en el espacio, 440.
 ortogonales, 124.
 planas, 441.
 polinomias, 287.
 potenciales, 289.
 trascendentes, 286.
 trigonométricas inversas, 301.
- D**
- Descartes, 10, 295.
 Determinantes, 458.
 Diámetro, 164, 174, 190, 192,
 210.
 Diámetros conjugados, 190, 210.
 Directriz, 149, 220, 223, 224,
 400, 406.
 Discusión de una ecuación, 33.
 Distancia entre dos puntos, 5, 11,
 251, 321.
 División de un segmento, 12, 323.
 Duplicación del cubo, 291.
- E**
- e^x y e^{-x} , valores de, 468.
 Ecuación,
 discusión de una, 33.

Ecuación,

- general de segundo grado.
 - con dos variables, 212.
 - con tres variables, 425.
- homogénea, 408.
- lineal, 65, 66.
- de un lugar geométrico, 33, 50.
- polar, 240.
- de la recta en el plano, 56.
 - en coordenadas polares, 253.
 - dada por dos condiciones, 67.
 - dada su pendiente y la ordenada en el origen, 59.
 - forma de determinante, 89.
 - forma general, 65.
 - forma normal, 72.
 - forma punto y pendiente, 58.
 - forma simétrica, 61.
 - que pasa por dos puntos, 60.
- rectangular, 240.
- de segundo grado, 457.

Ecuaciones,

- de las bisectrices, 84.
- equivalentes, 244.
- factorizables, 47.
- paramétricas, 266, 375, 397, 404, 448.
- recíprocas, 143.
- de la recta en el espacio, 371.
 - forma general, 371.
 - forma paramétrica, 375.
 - forma simétrica, 372.
 - planos proyectantes, 377.
 - que pasa por dos puntos, 374.
- de transformación, 133.

Eje,

- conjugado, 192.
- focal, 173, 192.
- mayor, 173.
- menor, 174.
- normal, 174, 192.
- a noventa grados, 238.
- de la parábola, 149.
- polar, 237.
- radical, 114, 399.
- de revolución, 411.
- de simetría, 35.
- transverso, 192.

Ejes,

- conjugados, 192.
- de coordenadas, 4, 5, 318.

Elipse, 173.

- ángulo excéntrico, 271.
- círculo director, 281.
- círculo menor, 272.
- círculo principal, 272.
- como sección cónica, 235.
- cuerda de contacto, 190.
- diámetro, 174.
- diámetros conjugados, 190.
- directrices, 224.
- ecuaciones paramétricas, 269.
- excentricidad, 176, 222, 224.
- primera ecuación, 177.
- propiedad focal, 187.
- propiedades, 186.
- segunda ecuación, 181.
- tangente a la, 186.

Elipsoide, 428.

- de revolución, 429.

Epicicloide, 274.

Esfera, 395.

Esferoide, 415, 429.

Espiral,

- de Arquímedes, 244, 250.
- hiperbólica, 249.
- logarítmica, 249.
- parabólica, 249.

Estrofoide, 264, 295.

Euler, 72.

Evolvente, 279.

- de la circunferencia, 279.

Excentricidad, 176, 194, 220, 222.

Extensión,

- de una curva, 39.
- del lugar geométrico, 246.
- de una superficie, 393.

F

Factor,

- de amplitud, 297.
- de crecimiento, 312.
- de periodicidad, 297.

Familia,

- de circunferencias, 110.
- de cónicas, 228.
- de curvas, 228.
- de esferas, 399.
- de planos, 366, 368.
- de rectas, 90.

Foco, 220.

Focos, 149, 173, 191, 220.

Forma,

- canónica, 100.
- normal, 72, 356.

Fórmulas, 456.

Función, 285.

- algebraica, 286.
- cuadrática, 164.
- exponencial, 304.
- hiperbólica, 310.
- homogénea, 407.
- lineal, 66.
- multiforme, 301.
- periódica, 296.
- racional, 286.
- entera, 285.
- trascendente, 286.
- uniforme, 301.

G

Generatriz, 400, 406, 411, 416.

Género,

- elipse, 216.
- hipérbola, 216.
- parábola, 216.

Geometría,

- analítica, carácter de la, 10.
- cartesiana, 10.
- pura, 10.

Grado, 286.

Gráficas, 33, 246, 267.

H

Haz,

- de planos, 367.
- de rectas, 90.

Hélice, 449.

Hipérbola, 191.

- ángulo excéntrico, 272.
- asintotas, 198.
- círculo auxiliar, 272.
- como sección cónica, 235.
- cuerda de contacto, 209.
- diámetro, 192, 210.
- diámetros conjugados, 210.
- directrices, 224.
- ecuaciones paramétricas, 272.
- equilátera, 39, 200.
- excentricidad, 194; 222.
- primera ecuación, 192.
- propiedad focal, 208.

Hipérbola,

- propiedades, 207.
- rectangular, 200.
- segunda ecuación, 203.
- tangente, 207.

Hipérbolas conjugadas, 201.

Hiperboloide,

- de una hoja, 429.
- de dos hojas, 431.
- de revolución, 413, 414, 432.

Hiperboloides conjugados, 433.

Hipocicloide, 274.

Hoja,

- de Descartes, 295.
- de una superficie cónica, 406.

I

Incentro, 85.

Inclinación, 17.

Indicador, 215.

Intersecciones, 34, 46, 244, 249, 345, 346, 443.

L

Lado recto, 150, 174, 192.

Lamé, 295.

Lemniscata, 248, 249.

Ley,

- de Boyle, 290.
- del interés compuesto, 306.

Lituus, 249.

Logaritmos, 305, 457, 464.

Longitud,

- de la normal, 123.
- de un segmento, 1, 4.
- de la tangente, 123.

Lugares geométricos, 33, 50.

M

Maclaurin, 295.

Meridiano, 412.

Método paramétrico, 279.

N

Normal,

- a una curva, 123.
- ecuación de la, 123.
- a un plano, 341.

Números,

- directores 331.
- reales, 6.

O

Octante, 319.
 Ordenada, 5.
 en el origen, 59.
 Origen, 1, 5, 318.
 Ortocentro, 64.
 Ovalos de Cassini, 263.

P

Papel coordenado polar, 239.
 Parábola, 149.
 aplicaciones, 167.
 cúbica, 38.
 cuerda de contacto, 164.
 diámetro, 164.
 ecuaciones paramétricas, 270.
 excentricidad, 222.
 primera ecuación, 152.
 propiedad focal, 168.
 sección de un cono, 235.
 segunda ecuación, 155.
 semicúbica, 40.
 tangente a la, 161.
 Paraboloide,
 elíptico, 433.
 hiperbólico, 417, 434.
 de revolución, 393, 414, 434.
 Paraboloides homofocales, 439.
 Paralelismo,
 de planos, 352.
 de recta y plano, 383.
 de rectas, 23, 336, 338.
 Paralelo, 412.
 Parámetro, 91, 266.
 Pascal, 262.
 Pendiente,
 de una curva, 121.
 final, 21.
 inicial, 21.
 de una recta, 16.
 Periodo, 296.
 Perpendicularidad,
 de planos, 352.
 de recta y plano, 383.
 de rectas, 23, 336, 338.
 Plano, 341.
 ecuación del, 341, 348, 350.
 radical, 399.
 de simetría, 391.

Planos,
 asintóticos, 438.
 bisectores, 362.
 coordenados, 318.
 proyectantes, 377.
 Podaria, 284.
 Podarias, 282.
 Polo, 237.
 Potencias y raíces, 468.
 Propiedad focal, 168, 187, 208.
 Proyección ortogonal, 321.
 Proyecciones paralelas, 320.
 Punto,
 aislado, 295.
 de contacto, 121.
 inicial, 1.
 máximo, 165.
 medio, 13, 325.
 mínimo, 165.
 de tangencia, 121.
 Puntos concíclicos, 108.

R

Radiación de planos, 368.
 Radio vector, 150, 174, 192,
 237, 397.
 Recta,
 de Euler, 72.
 final, 20.
 inicial, 20.
 de Simpson, 132.
 Rectas,
 concurrentes, 71.
 que se cruzan, 327.
 Reflector parabólico, 170.
 Regla de Cramer, 459.
 Regulus, 431.
 Rosa de cuatro hojas, 249.
 Rotación de ejes, 139, 420, 422.
 Ruleta, 272.

S

Secantoide, 300.
 Sección meridiana, 412.
 Secciones cónicas, 210, 233.
 casos límites, 236.
 planas, 233.
 Segmento, 1.
 dirigido, 1.
 Serpentina, 295.

Simetría, 35.
 en coordenadas polares, 245.
 de una curva, 35, 245.
 en el espacio, 391.

Simpson, 132.

Sinusoide, 295.

Sistema,

de cónicas, 228.

coordenado,

lineal, 3, 4.

de mano derecha, 318.

de mano izquierda, 318.

en el plano, 5.

de cuádricas sin centro, 439

de ecuaciones, 458.

lineales, 458

Subnormal, 123.

Subtangente, 123.

Superficie,

cilíndrica, 400, 402.

circular, 403.

elíptica, 403.

hiperbólica, 403.

parabólica, 403.

cónica, 406.

reglada, 416.

Superficies, 389.

construcción de, 392.

discusión de la ecuación, 390.

extensión, 393.

intercepciones, 346.

de revolución, 411.

trazas, 346.

T

Tabla de potencias y raíces, 468.

Tablas, 463.

Tangencia, condición de, 122.

Tangente,

a una circunferencia, 125.

a una cónica, 226.

a una curva, 120.

ecuación de una, 123.

a una elipse, 186.

a una hipérbola, 207.

longitud de la, 123.

a una parábola, 161.

Tangentoides, 299.

Terna ordenada, 320.

Tipo,

hiperbólico, 289.

parabólico, 289.

Toro, 416.

Transformación de coordenadas,

133, 241, 397, 404, 419.

Traslación de ejes, 135, 419.

Trayectorias ortogonales, 124, 231.

Trigonometría, fórmulas, 459.

Trinomio de segundo grado, 164.

Trisección de un ángulo, 291.

Trisectriz, 295.

Trocoide, 274.

V

Valores principales, 302.

Variable, 285.

Variables auxiliares, 279.

Vértice de la parábola, 150.

Vértices,

de la elipse, 173.

de la hipérbola, 192.

Vibraciones decrecientes, 311.

Volúmenes, 451.

**ESTA OBRA SE TERMINO DE IMPRIMIR EL DIA
9 DE MAYO DE 1989, EN LOS TALLERES DE
IMPRESA ALDINA, S. R. L.
OBRERO MUNDIAL 201, COL. DEL VALLE
MEXICO, D. F.**

**LA EDICION CONSTA DE 20,000 EJEMPLARES
Y SOBANTES PARA REPOSICION**

Obras afines:

GEOMETRIA ANALITICA DEL ESPACIO Enfoque vectorial

Zósimo Menna Gonçalves

Esta obra es el segundo volumen de un curso regular sobre Geometría Analítica. El primer volumen, titulado **GEOMETRIA ANALITICA PLANA**, del mismo autor y editado por la misma editorial, es el complemento lógico de esta obra y ambos abarcan todos los temas que por lo general se tratan en un curso de Geometría Analítica.

Se exponen los temas en forma elemental pero consistente y completa, lo que permite que haya continuidad del primero al último capítulo. Se enfatiza la técnica, aunque también el autor ofrece claridad en los conceptos. La forma amena en que se trata el tema constituye una de sus principales características.

Este volumen, así como el titulado **GEOMETRIA ANALITICA PLANA**, son magníficos libros de texto para los cursos que se imparten en los dos primeros semestres de las carreras profesionales en Ciencias e Ingeniería.

GEOMETRIA ANALITICA PLANA Enfoque vectorial

Zósimo Menna Gonçalves

En este libro se estudian algunas curvas algebraicas y trascendentes especiales de mucho uso. Al final de cada capítulo se presentan ejercicios resueltos. Además, la obra se modificó en forma sustancial, no sólo en cuanto al contenido, sino especialmente respecto a la aplicación del método vectorial que se trata aquí de manera más amplia.

En la parte final se incluye un apéndice que resume las principales fórmulas y los conocimientos relativos a vectores en el plano coordinado cartesiano adoptando las notaciones más útiles.

Lo más sobresaliente de esta obra es la claridad y brevedad con que se tratan los conceptos, lo que la hace un excelente libro de texto para los cursos que se imparten en las carreras de Ingeniería, Matemáticas y Física.

